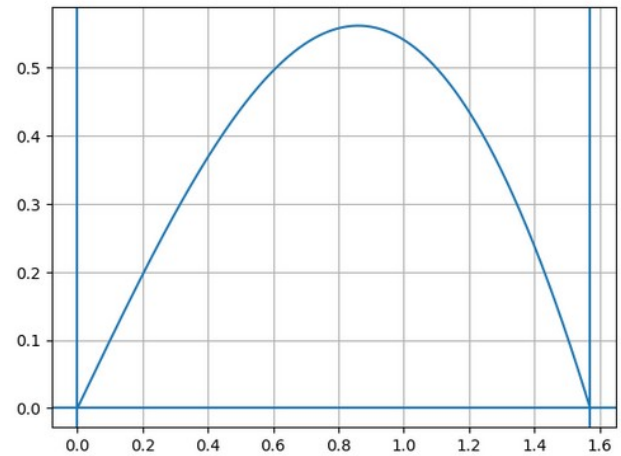
Практикум 2.1. Интегрирование

Упражнение 1. Построить график функции $y = x\cos x$ на отрезке $[0;\pi/2]$. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиком функции и линиями $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$.

```
x = np.linspace(0, np.pi / 2, 1000)
plt.plot(x, x * np.cos(x))
plt.axvline(0)
plt.axvline(np.pi / 2)
plt.axhline(0)
plt.grid()
x = sp.Symbol('x')
print('S =', sp.integrate(x * sp.cos(x), (x, 0, sp.pi / 2)))
```

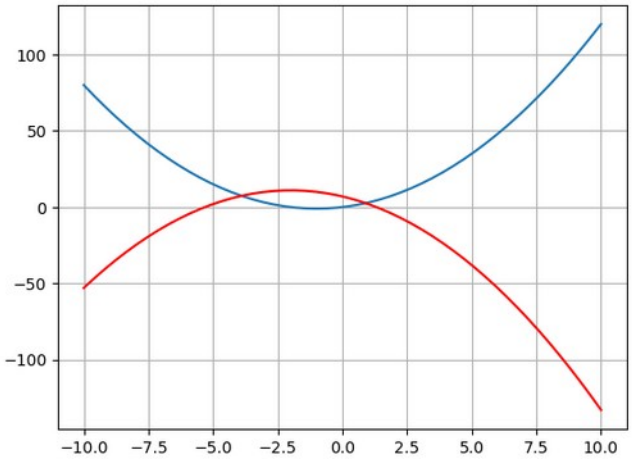
```
S = -1 + pi/2
```



Упражнение 2. Построить графики функций $y = x^2 + 2x$ и $y = 7 - 4x - x^2$. Найти точки пересечения графиков. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками.

```
x1 = np.linspace(-10, 10)
f = x1**2 + 2 * x1
g = 7 - 4 * x1 - x1**2
plt.plot(x1, f)
plt.plot(x1, g, 'r')
plt.grid()
x = sp.Symbol('x')
sol = sp.solve(x**2 + 2 * x - 7 + 4 * x + x**2, x)
s = float(sp.integrate(7 - 4 * x - x**2 - (x**2 + 2 * x), (x, min(sol), max(sol))))
print(sol)
print('s =', s)
```

```
[-3/2 + sqrt(23)/2, -sqrt(23)/2 - 3/2]
s = 36.76804167873085
```



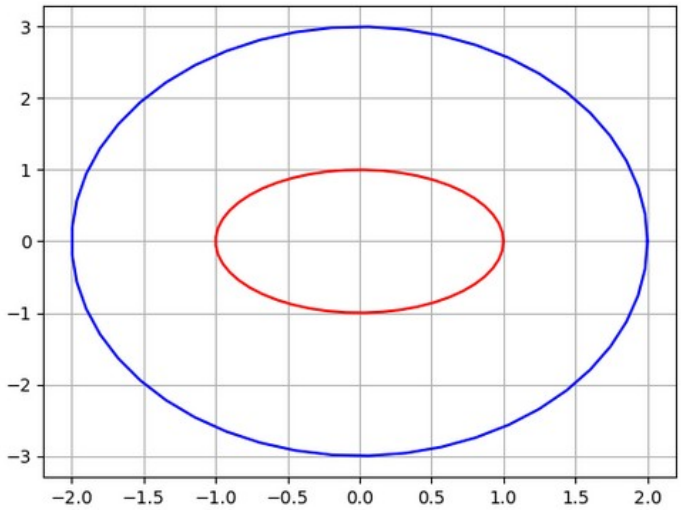
Упражнение 3. Построить графики функций, заданные параметрически. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками. Упражнение проделать с использованием Python и аналитически, сопоставить результаты:

а) $x = \cos t,\ \ y = \sin t,\ t \in [0; 2\pi]$;

б) $x = 2\cos t,\ \ y = 3\sin t,\ t \in [0; 2\pi]$.

```
t1 = np.linspace(0, 2 * np.pi)
x = np.cos(t1)
y = np.sin(t1)
s1 = sp.integrate(sp.sin(t) * sp.diff(sp.cos(t), t), (t, sp.pi * 2, 0))
plt.plot(x, y, 'r')
plt.grid()
x = 2 * np.cos(t1)
y = 3 * np.sin(t1)
s2 = sp.integrate(3 * sp.sin(t) * sp.diff(2 * sp.cos(t), t), (t, sp.pi * 2, 0))
plt.plot(x, y, 'b')
s = s2 - s1
print('s =', s)
```

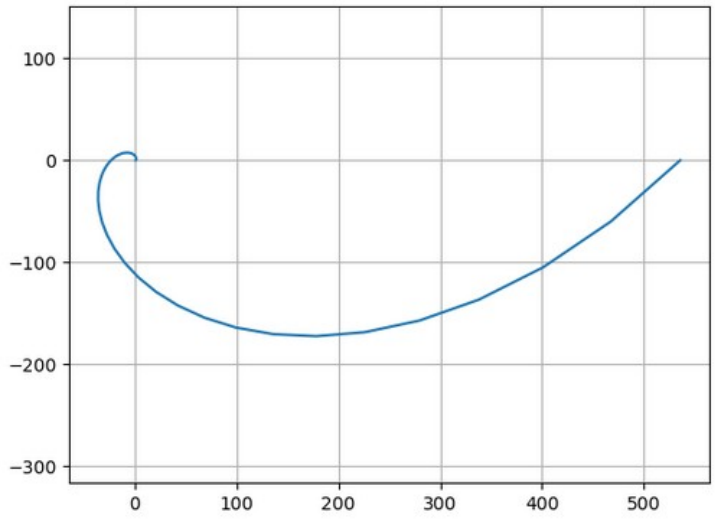
```
s = 5*pi
```



Упражнение 4. Построить фигуру, ограниченную графиком логарифмической спирали $r = e^{\varphi}$ и прямыми $\varphi = 0$, $\varphi = 2\pi$. Найти площадь фигуры.

```
phi = np.linspace(0, np.pi * 2)
r = np.exp(phi)
x = r * np.cos(phi)
y = r * np.sin(phi)
plt.plot(x, y)
plt.axis('equal')
plt.grid()
p = sp.Symbol('p')
s = 0.5 * sp.integrate(sp.exp(p)**2, (p, 0, sp.pi * 2))
print('s =', s)
```

```
s = -0.25 + 0.25*exp(4*pi)
```



Упражнение 5. Найти длину дуги параболы $y = x^2$, от точки $A(1;1)$ до точки $B(2;4)$.

```
x = sp.Symbol('x')
y = x**2
l = sp.integrate(sp.sqrt(1 + sp.diff(y, x)**2), (x, 1, 2))
print('l = ', float(l))
```

```
l =  3.1678409048883385
```

Упражнение 6. Найти длину замкнутой кривой, заданной параметрическими уравнениями $x = 2\cos t$, $y = 3\sin t$, $t \in [0;2\pi]$.

```
t = sp.Symbol('t')
x = 2 * sp.cos(t)
y = 3 * sp.sin(t)
l = sp.integrate(sp.sqrt(sp.diff(x, t)**2 + sp.diff(y, t)**2), (t, 0, sp.pi * 2))
print('l =', float(l))
```

```
l = 15.86543958929059
```

Упражнение 7. Вычислить длину замкнутой кривой, задаваемой уравнением $r = 4(1 + \cos\varphi)$.

```
p = sp.Symbol('p')
r = 4 * (1 + sp.cos(p))
l = sp.integrate(sp.sqrt(r**2 + sp.diff(r, p)**2), (p, 0, sp.pi * 2))
print('l =', float(l))
```

```
l = 32.0
```

Упражнение 8. Вычислить объем тела, полученного при вращении криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции $y = \sin x$ и прямой $y = 0$ ($x \in [0; \pi]$):

а) относительно оси Ox; б) относительно оси Oy.

а)

```
x = sp.Symbol('x')
V_x = sp.pi * sp.integrate((sp.sin(x))**2, (x, 0, sp.pi))
print('V =', V_x)
```

```
V = pi**2/2
```

б)

```
V_y = 2 * sp.pi * sp.integrate(x * sp.sin(x), (x, 0, sp.pi))
print('V =', V_y)
```

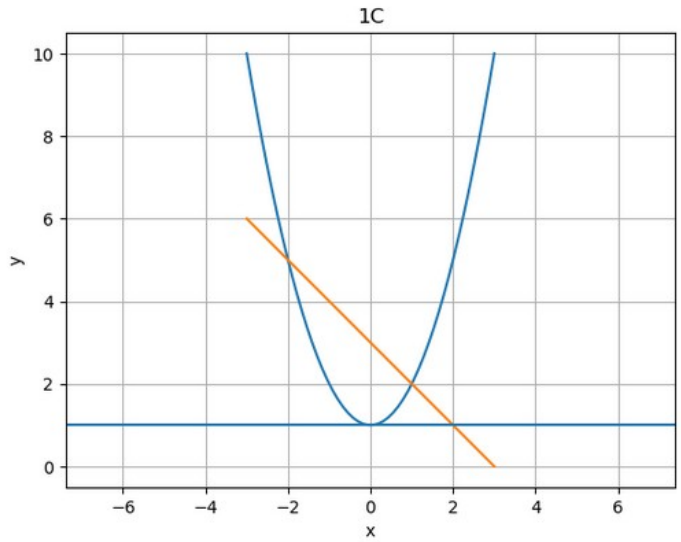
```
V = 2*pi**2
```

Упражнение 1С. Построить графики функций $y = x^2 + 1$, $y = 3 - x$, $y = 1$. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками всех трех функций. График оформить: сделать одинаковый масштаб по осям, нанести сетку, пометить оси координат, сделать заголовок.

```
x = np.linspace(-3, 3)
plt.plot(x, x**2 + 1)
plt.plot(x, 3 - x)
plt.axhline(1)
plt.axis('equal')
plt.grid()
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('1C')

x = sp.Symbol('x')
y1 = x**2 + 1
y2 = 3 - x
s = sp.integrate(y1, (x, 0, 1)) + sp.integrate(y2, (x, 1, 2)) - sp.integrate(1, (x, 0, 2))
print('s =', s)
```

```
s = 5/6
```



$$y_1 = x^2 + 1$$

$$y_2 = 3 - x$$

$$S = \int_0^1 y_1 dx + \int_1^2 y_2 dx - \int_0^2 dx =$$

$$= \int_1^2 dy \int_{\sqrt{y-1}}^{3-y} dx =$$

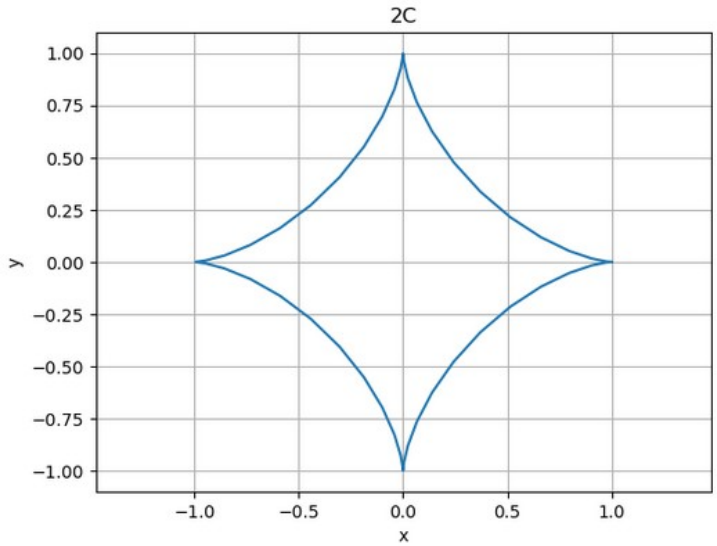
$$= \int_0^1 dx \int_1^{x^2+1} dy + \int_1^2 dx \int_1^{3-x} dy$$

Упражнение 2С. Построить график астроиды $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $t \in [0; 2\pi]$. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиком. График оформить: сделать одинаковый масштаб по осям, нанести сетку, пометить оси координат, сделать заголовок.

```
t = np.linspace(0, np.pi * 2)
x = np.cos(t)**3
y = np.sin(t)**3
plt.plot(x, y)
plt.grid()
plt.axis('equal')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('2C')

t = sp.Symbol('t')
x = sp.cos(t)**3
y = sp.sin(t)**3
s = sp.integrate(y * sp.diff(x, t), (t, sp.pi * 2, 0))
print('s =', s)
```

```
s = 3*pi/8
```



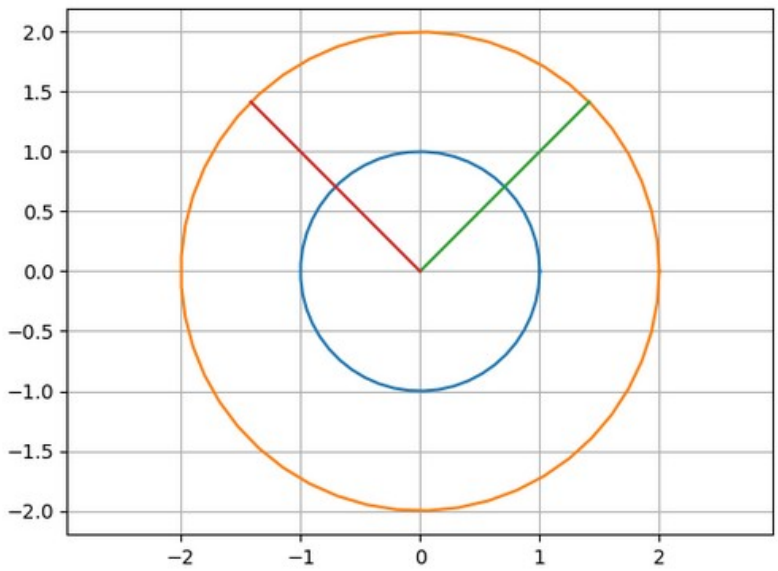
Упражнение 3С. Построить фигуру, ограниченную кривыми $r=1$, $r=2$ и лучами $\varphi=\frac{\pi}{4}$, $\varphi=\frac{3\pi}{4}$. Найти ее площадь.

```
t = np.linspace(0, np.pi * 2)
plt.plot(np.cos(t), np.sin(t))
plt.plot(2 * np.cos(t), 2 * np.sin(t))
plt.plot([0, 2 * np.cos(np.pi / 4)], [0, 2 * np.sin(np.pi / 4)])
plt.plot([0, 2 * np.cos(3 * np.pi / 4)], [0, 2 * np.sin(3 * np.pi / 4)])

plt.axis('equal')
plt.grid()

p = sp.Symbol('p')
s = 0.5 * sp.integrate(4, (p, sp.pi / 4, 3 * sp.pi / 4)) - 0.5 * sp.integrate(1, (p, sp.pi / 4, 3 * sp.pi / 4))
print('s =', s)
```

```
s = 0.75*pi
```



Упражнение 4С. Найти длину замкнутой кривой, заданной параметрическими уравнениями $y = \sin^3 t,\ x = \cos^3 t,\ t \in [0; 2\pi]$.

```
t = sp.Symbol('t')
x = sp.cos(t)**3
y = sp.sin(t)**3
l = sp.integrate(sp.sqrt(sp.diff(x, t)**2 + sp.diff(y, t)**2), (t, 0, sp.pi * 2))
print('L =', float(l))
```

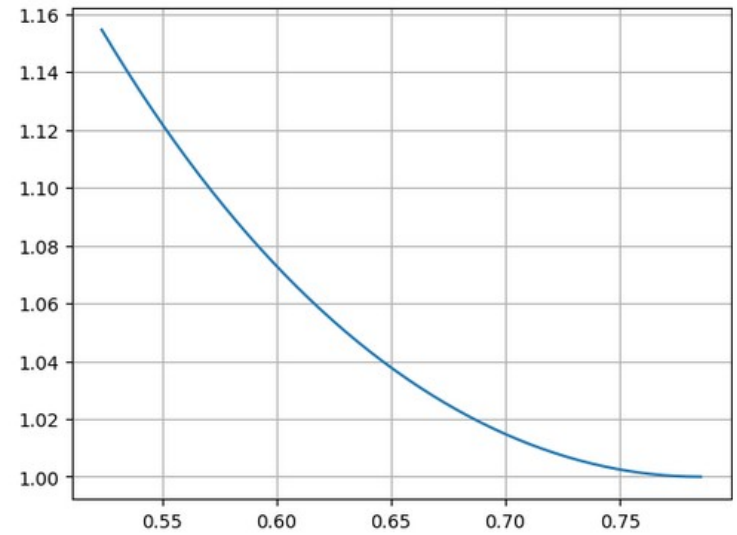
```
L = 6.0
```

Вычислить длину дуги кривой $y = \dfrac{1}{\sin 2x}$ между точками с абсциссами $x_1 = \dfrac{\pi}{6}$ и $x_2 = \dfrac{\pi}{4}$.

```
x = np.linspace(np.pi / 6, np.pi / 4)
y = 1 / np.sin(2 * x)
plt.plot(x, y)
plt.grid()

t = sp.Symbol('t')
x = sp.cos(t)**3
y = sp.sin(t)**3
l = sp.integrate(sp.sqrt(sp.diff(x, t)**2 + sp.diff(y, t)**2), (t, 0, sp.pi * 2))
print('L =', float(l))
```

```
L = 0.3155508813904763
```

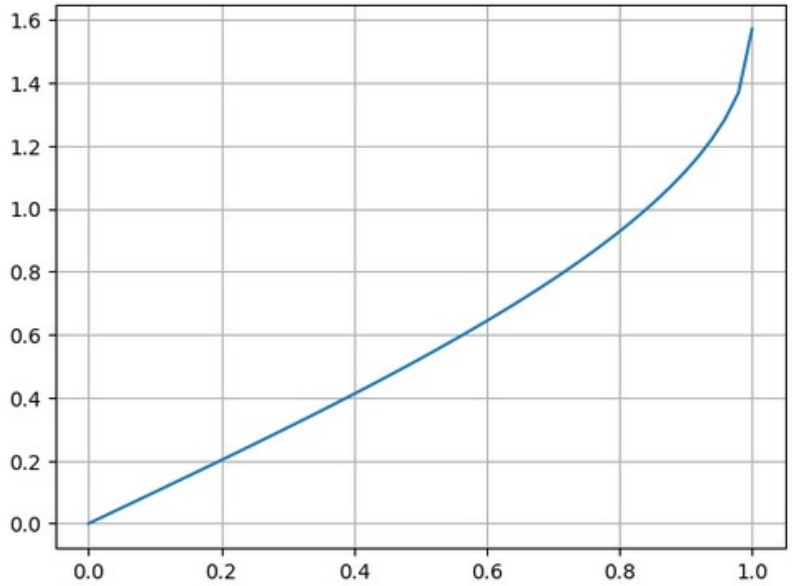


Задание 2. Построить фигуру, ограниченную кривыми. Вычислить объем тела, полученного при вращении фигуры

а) относительно оси Ox; б) относительно оси Oy.

$y = \arcsin x$, $0 \le x \le 1$.

```
x = np.linspace(0, 1)
plt.plot(x, [math.asin(i) for i in x])
plt.grid()

x = sp.Symbol('x')
V_x = sp.pi * sp.integrate(sp.asin(x)**2, (x, 0, 1))
V_y = 2 * sp.pi * sp.integrate(x * sp.asin(x)**2, (x, 0, 1))
print('V относительно x:', V_x, 'V относительно y:', V_y)
```

```
V относительно x: pi*(-2 + pi**2/4) V относительно y: 2*pi*(-1/4 + pi**2/16)
```